

Mikroökonomik

Karel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Modellökonomien	2
1.1	Zulässige Allokationen	2
1.1.1	Wie wurde Status Quo der Verteilung erreicht?	2
1.2	Präferenzen	2
1.2.1	Güterbündel	2
1.3	Angewandte Mikroökonomie	3
1.3.1	Matching-Market	3
1.3.2	Partnersuche	3
2	Konsument und Nachfrage	3
2.1	Budgetbeschränkung	3
2.1.1	Voraussetzungen	3
2.1.2	Budgetgerade	4
2.1.3	Einseitige Preisänderungen	4
2.1.4	Simultane Änderungen	4
2.2	Präferenzen und Nutzenfunktion	4
2.2.1	Höhenlinien	5
2.3	Indifferenz als Funktion	5
2.3.1	Eigenschaften	5
2.3.2	Funktion	5
2.3.3	Cobb-Douglas Funktion	6
2.4	Grenzrate der Substitution (Marginal Rate of Substitution)	6
2.4.1	Optimum	6
2.5	Angewandte Mikroökonomie II	6
2.5.1	Fremdbezogene Präferenzen	6
2.5.2	Ungleichheitsaversion	6

3 Vorlesung: Pareto und Präferenzen

Do 1. Okt 2026

1 Modellökonomien

Definition 1.1 (Pareto Verbesserung). Änderungen in der Warenverteilung/Resourcenallokation, die keine der Mitglieder benachteiligen und mindestens einen Mitglieder eine bessere Position erlauben relativ zu einer gegebenen Situation (*Status Quo*)^a

^aIst Situation Zero-Sum game oder Plus-Sum

Definition 1.2 (Ineffizienz). wenn die Möglichkeit einer Verbesserung der Verteilung von Ressourcen an Bedürfnissen möglich ist, jedoch nicht durchgeführt wird.

1.1 Zulässige Allokationen

Bei *Knappheit* welche Menge möglicher Allokationen entsteht. Innerhalb der Menge möglicher Allokationen, sind nur begrenzte *Verbesserungen* möglich, bis die materielle Grenze erreicht ist. An der Grenze ist **keine** Paretoverbesserung möglich.

1.1.1 Wie wurde Status Quo der Verteilung erreicht?

Bei einer grenzwertigen Verteilung ist keine Pareto verbesserung möglich, jemand muss verlieren.

1.2 Präferenzen

Definition 1.3 (Präferenz). individuelle Vorliebe. Es besteht eine Rangordnung von Präferenzen basierend auf verschiedene vergleichbare Kriterien.^a

^aAusgehend vom *lebendigen Ganzen*, das konkret zu sein scheint, werden einfache Kategorien, Konzepte und Regeln hergeleitet zu einem System

1.2.1 Güterbündel

Bei gegebenem Wahl zweier oder mehrere Güterbündel (X_n), kann formell eine Rangordnung definiert werden.

Bevorzugen

$$X_1 \succ X_2 \quad (1.1)$$

schwach Bevorzugen oder gleich

$$X_1 \succeq X_2 \quad (1.2)$$

Indifferenz

$$X_1 \sim X_2 \quad (1.3)$$

1

Annahmen

- Vollständigkeit
- Transitivität
- Stetigkeit
- Nichtsättigung
- Konvexität

1.3 Angewandte Mikroökonomie

Empirische Forschung und beobachtung. ²

1.3.1 Matching-Market**Beispiele**

- Partnersuche
- Organspenden

Eigenschaften

- Keine Preisbildung
- Rangordnung von Präferenzen werden gebraucht

1.3.2 Partnersuche**Fragen**

- Welche Präferenz zeigen sich bei Männer und Frauen
- Wie verändern sich diese in Relation zum Angebot (Potenzielle Partner)
- Zufällige Veränderung des Partnerpools, sollten Zufällige ver

2 Konsument und Nachfrage**2.1 Budgetbeschränkung****2.1.1 Voraussetzungen**

- monatliches Einkommen
- Zwei Waren Wohnraum W (m^2 / Monat) und Fertiggerichte F kg/monat
- Preise für Wohnraum P_w und P_f
- *Preisnehmerverhalten* keinen individuellen Einfluss auf Preise

¹Es kann nicht quantifiziert werden, nur Kategorisiert. Güter sind nicht reduzierbar auf gleiche und quantifizierbare Größen

²Die Empirie ist aber...

- Güterbündel Tüpel $X_n = (W, F)$ ³

2.1.2 Budgetgerade

Definition 2.1 (Budgetbedingung). Was eine Person sich leisten *kann*. (W, F) kostet $P_w W + P_f F$

$$P_w W + P_f F \leq M \quad (2.1)$$

wobei M = Budget

Definition 2.2 (Budgetgerade). Bei voller Ausgabe vom Budget

$$P_w W + P_f F = M \quad (2.2)$$

Umgeformt Budgetgerade

$$F = \frac{M}{P_f} - \frac{P_w}{P_f} W \quad (2.3)$$

Stellt alle Konvexkombinationen von W und F dar, worin Preis von F und Preis von W zusammen M ergeben. Randpunkte der Menge, wo F für W ZeroSum ausgetauscht werden müssen um im Budget zu passen. Randpunkte nicht unbedingt optimal, weil **Präferenzen** noch abstrahiert.

2.1.3 Einseitige Preisänderungen

Veränderung der Budget gerade bei Verändernden Preisen von Gütern im Bündel.

- Bei Erhöhung von $P_w W$ und gleichbleibendem M , reduziert sich die Anzahl möglicher Konvexkombinationen
- Gleich bei $P_f F$
- Bei einer Reduktion von M , wirkt sich auf Kurve so aus, als wären P_f und P_w gestiegen. Allgemeine Reduktion der möglichen Kombinationen, Steigerung der Punkte ausserhalb der Menge.

2.1.4 Simultane Änderungen

Änderungen können, sich gegenseitig neutralisieren. So:

- Verdopplung der Preise gleich Halbierung des Budgets
- So bei Verdopplung des Budgets und Verdopplung der Preise $\implies$ Gleiche Mengemächtigkeit vor und nach.

2.2 Präferenzen und Nutzenfunktion

³ Alle wichtige Fragen scheinen im Hintergrund zu sein: Warum beträgt Einkommen X so viel, wieso kostet Wohnraum x mal mehr als F , was ist ihnen überhaupt Gemeinsam für einen Quantitativen Vergleich

Definition 2.3 (Nutzenfunktion U). von den Tupel innerhalb der leistbaren Menge. Welcher ist optimal, gegeben Präferenzen und Rationalität.

$$U : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \quad U(W, F) = WF \quad (2.4)$$

Gegeben Güterbündel ($\mathcal{X}$) wird eine Reelle Zahl zugeordnet, die den Nutzen messen soll. Interpretation ist **Ordinal** also qualitativ, ob grösser oder kleiner Nutzen, **nicht** quantitativ $X_1 = 2X_2$ ^a

^aAlso einfach ignorieren, dass die Resultate quantitativ vergleichbar sind als Ausgang von dem Widerspruch, dass Nützlichkeit verschiedener Dinge sich nicht quantifizierbar vergleichen lässt?

2.2.1 Höhenlinien

Nutzen ist eine multidimensionale Funktion. Wobei n gleich der Anzahl Güter im Bündel ist. Auf einer gleichen Linie an der oberfläche der Nutzen ebene, haben Güterkombinationen denselben Nutzenniveau.

$$U : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (2.5)$$

4 Vorlesung: Nutzenmaximierung

Do 8. Okt 2026

2.3 Indifferenz als Funktion

Die einzelnen Höhenlinien werden als Indifferenzkurven behandelt. Dabei sind Waren in einer bestimmten Menge substituierbar, ohne dass Nutzen verloren wird.

2.3.1 Eigenschaften

- Konvexität
- Absolutwerte der Nutzen haben keine Bedeutung, nur relativ zu einander
- 2 Indifferenzkurven/Höhenlinien schneiden sich nicht, **keine gemeinsamen Punkte**
 - Weil sonst keine Rangordnung möglich

2.3.2 Funktion

Es wird ein Nutzenwert ausgewählt auf dessen Höhenlinie alle Nutzensgleiche Güterkombinationen befinden.

$$U(W, F) = U_0 \rightarrow F(W) = \frac{U_0}{W} \quad (2.6)$$

2.3.3 Cobb-Douglas Funktion

Definition 2.4 (Cobb-Douglas).

$$U(X, Y) = cX^\alpha Y^\beta \quad (2.7)$$

$$Y = \left[\frac{U_0}{cX} \right]^{\frac{1}{\beta}} \quad (2.8)$$

2.4 Grenzrate der Substitution (Marginal Rate of Substitution)

Definition 2.5 (GRS). Wie Verändert sich das Mengenverhältnis zweier Waren auf einer gleichen Indifferenzkurve zu jedem Punkt. Ableitung der Indifferenzfunktion.

$$F'(W) = \frac{U_0}{W} \quad (2.9)$$

2.4.1 Optimum

Das Optimum befindet sich beim Totalen Differenzial der Nutzenfunktion beim Wert 0, sodass:⁴

$$GRS(X^*, Y^*) = \frac{dU_X}{dU_Y} \quad (2.10)$$

2.5 Angewandte Mikroökonomie II

2.5.1 Fremdbezogene Präferenzen

Gegeben sei eine Modellökonomie worin Akteure: A (egoistisch) und B (altruistisch), folgende Nutzenfunktionen haben. Zur Vereinfachung besteht jeder Güterbündel aus einer einzigen Ware.

$$U_A(X_A) = X_A \quad (2.11)$$

⁵

$$U_B(X_B, X_A) = X_A^{0.8} X_B^{0.2} \quad (2.12)$$

⁶

2.5.2 Ungleichheitsaversion

$$U_B(X_A, X_B) = X_B - \alpha \max\{X_A - X_B, 0\} - \beta \max\{X_B - X_A, 0\} \quad (2.13)$$

wobei angenommen wird, dass $0 < \beta < 1$ und $\beta \leq \alpha$

⁴aus Multivariable Calculus

⁵diskrete senkrechte Geraden

⁶diskrete Indifferenzkurven